خطة درس — للمعلم

القرارات: if وelif وelse

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، بطاقات عليها درجات خيالية، منها 49 و50 و69 و70، هاتفك وعليه هذا الدرس بعد تنزيله

أهداف التعلّم

- نقارن القيم بـ == و> و=< وغيرها.
- نكتب if وelif وelse بالنقطتين الرأسيتين والإزاحة.
- نختبر قاعدة تصحيح عند حدودها.

النشاط: اعثر على زاويتك

١. التمهيد (٥ دقائق): نادِ بشروط: «قِف إن كان حذاؤك أسود»، «...إن كان عيد ميلادك في مايو أو يونيو». واتفقوا على أن الشرط إمّا صحيح وإمّا خطأ.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اكتب قاعدة التقدير على السبّورة بصيغة if وelif وelse. وبيّن النقطتين الرأسيتين والإزاحة. واسأل: لماذا يجب أن يأتي «70 فأكثر» قبل «50 فأكثر»؟

٣. الفرز (١٠ دقائق): أعطِ كل طالب بطاقة درجة، منها 49 و50 و69 و70. وسمِّ ثلاث زوايا A وB وC. يذهب كل طالب إلى زاويته، ويتحقّق الفصل من كلٍّ منهم بالقاعدة.

٤. التشغيل (١٠ دقائق): اكتب الدرجات التي أثارت الخلاف في البرنامج على هاتفك، واقرأ التقديرات بصوت عالٍ. هل وافق البرنامج الفصل؟

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل أيّ الدرجات كانت أصعب، ولماذا تسبّب الحدود الأخطاء. ثم وزّع بطاقة الخروج.

يكفي هاتف واحد: أنت تشغّل البرنامج، والطلاب هم البيانات. ونزّل الدرس في اليوم السابق لتعمل Python دون اتصال.

للنقاش

- لماذا تكون 50 الدرجة الأكثر عرضة لخطأ التقدير؟
- ماذا يحدث إن جاء اختبار B قبل اختبار A؟
- أيّ قاعدة مدرسية أخرى يمكن أن تكون جملة if؟

بطاقة الخروج

- اكتب الدرجات التي ستختبرها للقاعدة «40 فأكثر ناجح»، ولماذا.

جرّبها في المدرسة غدًا

اكتب قاعدة التقدير في مدرستك على السبّورة بصيغة if وelif وelse. وأعطِ طلابك خمس درجات، منها 49 و50، واسألهم عن تقدير كلٍّ منها. ثم شغّلها على هاتفك: هل وافقهم البرنامج؟

أسئلة للتدريب — لك

القرارات: if وelif وelse

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٢

١ كتب طالب هذا السطر بعلامة مساواة واحدة. ماذا يحدث حين يعمل البرنامج؟

```
if mark = 50:
    print("Pass")
```

◯ يجعل mark تساوي 50 ثم يطبع Pass ◯ تتوقّف Python برسالة SyntaxError ◯ يعمل كما تعمل ==

٢ في if ... elif ... else، تنفّذ Python كل فرع يكون شرطه صحيحًا.

◯ صح ◯ خطأ

٣ رتّب الأسطر: يسأل البرنامج عن الدرجة، ويطبع Pass لدرجة 50 فأكثر، وTry again لما دون ذلك. وفيها سطر لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا → عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `if mark >= 50:`

☐ `print("Pass")`

☐ `print("Try again")`

☐ `if mark > 50:`

☐ `mark = int(input("Mark? "))`

☐ `else:`

٤ القاعدة «70 فأكثر A، و50 فأكثر B، وإلّا C»، لكن الطالب الذي حصل على 50 بالضبط يأخذ C. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  mark = int(input("Mark? "))
2  if mark >= 70:
3      print("A")
4  elif mark > 50:
5      print("B")
6  else:
7      print("C")
```

٥ صِل كل مقارنة بمعناها.

mark == 50	mark تساوي 50 بالضبط
mark != 50	mark أيّ قيمة غير 50
mark >= 50	50 فأكثر
mark < 50	أقلّ من 50

٦ أيّ قاعدة في مدرستك يمكن أن يطبّقها برنامج عنك: التقديرات، أو الرسوم، أو الحضور؟ اكتبها بصيغة if وelif وelse، واكتب قيم الحدود التي ستختبرها.

تحقّق من إجاباتك

القرارات: if وelif وelse

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٢

١ تتوقّف Python برسالة SyntaxError

علامة = الواحدة داخل if خطأ في الصياغة: فالعلامة = تخزّن، والعلامة == تقارن.

٢ خطأ

يُنفَّذ أول فرع صحيح فقط، وتُتخطّى البقية.

٣ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٣، ٥، ✗، ١، ٤

```
mark = int(input("Mark? "))
if mark >= 50:
    print("Pass")
else:
    print("Try again")
```

تُقرأ الدرجة أولًا ثم تُختبر، وتُزاح أسطر print تحت if وelse.

٤ السطر 4: `elif mark >= 50:`

العلامة > تستثني الحدّ: فالعدد 50 ليس أكبر من 50، فيسقط إلى else.

٥

- **50 == mark — mark تساوي 50 بالضبط**
- **50 =! mark — mark أيّ قيمة غير 50**
- **50 =< mark — 50 فأكثر**
- **50 > mark — أقلّ من 50**

علامتا المساواة تقارنان، و=! تعني «لا يساوي».